PROJETO DE NIVELAMENTO – FÁBRICA DE SOFTWARE

Disciplina: **Fabrica de Software**
Professor: **William Sestito** 2026.1
Turma: **Engenharia de Software**
Estudante: **Érick Leandro Dalabona**

Objetivo do Documento:
Este documento orienta o desenvolvimento do Projeto de Nivelamento. O objetivo é diagnosticar a capacidade individual de análise, organização, modelagem, implementação e defesa técnica dos alunos.

1. Contexto do Problema

Grandes centros urbanos enfrentam sérios problemas relacionados ao descarte inadequado de resíduos. Materiais como móveis, eletrodomésticos, entulhos, óleo de cozinha, eletrônicos e resíduos recicláveis frequentemente são descartados em locais impróprios, causando impactos ambientais, riscos à saúde pública e degradação do espaço urbano.

- Além disso, muitos cidadãos não sabem:
- Onde descartar corretamente determinados materiais;
- Como solicitar coleta de objetos de grande porte;
- Como denunciar pontos de descarte irregular;
- Quais são os procedimentos corretos definidos pelo município.

Essa falta de informação e centralização gera:
- Acúmulo de lixo em vias públicas;
- Contaminação do solo e da água;
- Aumento de custos para a administração pública;
- Impactos ambientais e sociais.

Diante desse cenário, surge a necessidade de uma solução digital que organize informações, oriente o cidadão e permita interação com o poder público de forma estruturada.

2. Proposta de Solução
Desenvolver um sistema voltado ao usuário final que permita:
- Consultar locais adequados para descarte de materiais;

- Solicitar coleta de itens de grande porte;

- Registrar denúncias com envio de imagem e descrição;
- Receber confirmação da solicitação realizada.

Escopo inicial: versão apenas do usuário (sem painel administrativo).

3. Etapas do Projeto

Etapa 1 – Análise e Requisitos:

- Definir claramente o problema;
- Descrever objetivos do sistema;
- Identificar público-alvo;
- Levantar requisitos funcionais (mínimo 10);
- Levantar requisitos não funcionais (mínimo 3);
- Definir regras de negócio.

Etapa 2 – Prototipação:

- Criar mockups no Figma;
- Definir fluxo de navegação;
- Representar telas principais.

Etapa 3 – Desenvolvimento:

- Implementar funcionalidades mínimas;
- Garantir persistência de dados;
- Organizar estrutura do projeto;
- Utilizar versionamento com Git.

Etapa 4 – Apresentação e Defesa:

- Demonstrar o sistema funcionando;
- Explicar decisões técnicas;
- Defender modelagem e estrutura.

4. Diretrizes Técnicas

- Uso obrigatório de Git e Trello;
- Repositório com commits descritivos;
- Pull Requests com professor como revisor;
- Defesa técnica individual obrigatória.

Observação sobre IA:

O uso de IA não é incentivado. Caso utilize, o aluno deverá compreender integralmente todas as decisões técnicas e ser capaz de defendê-las.

Este projeto não busca perfeição, mas clareza técnica, organização e

entendimento real do processo.

ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL

O relatório deve seguir as normas da ABNT, especialmente:
● NBR 14724:2011 (Trabalhos Acadêmicos – Estrutura)
● NBR 6024:2012 (Numeração progressiva das seções)
● NBR 6027:2012 (Sumário)
● NBR 6028:2021 (Resumo)
● NBR 10520:2023 (Citações)
● NBR 6023:2018 (Referências)

Configuração básica exigida:
● Fonte Times New Roman ou Arial, tamanho 12
● Espaçamento 1,5
● Margens: 3 cm (superior e esquerda) e 2 cm (inferior e direita)
● Texto justificado

5. TEMPLATE DE DOCUMENTAÇÃO

5.1 Identificação do Projeto

Nome do projeto: EcoDescarte

Disciplina: Fábrica de Software I

Professor: William Sestito

Data: 02/03/2026

5.2 Descrição Detalhada do Problema

O intuíto deste projeto é auxiliar e acima de tudo conscientizar a população referente aos malefícios causados pela poluição ambiental ao fazer o descarte de materiais específicos (Ex: Baterias, pilhas, móveis, etc) em locais indevidos.

O descarte inadequado de resíduos tem consequências devastadoras para o meio ambiente, como:

Poluição do solo e água: resíduos descartados incorretamente podem liberar substâncias tóxicas que contaminam o solo e lençóis freáticos, afetando a agricultura e o abastecimento de água potável.

Emissão de gases e efeito estufa: Com a decomposição de resíduos orgânicos em aterros sanitários, libera um gás chamado Metano, responsável por alterar as mudanças climáticas, com efeito estufa.

Prejuízo à Biodiversidade: O lixo pode destruir habitats naturais, fauna e desequilibrar ecossistemas.

Problemas com Saúde Pública: O acúmulo de lixo pode ser um ocasionador de doenças, por atrair insetos e roedores que são transmissores de doenças, afetando a população.

Impacto visual e turístico: o descarte irregular de lixo prejudica a aparência das cidades, gera desconforto para os moradores e pode afetar até mesmo o turismo em determinadas regiões.

No projeto será desenvolvido uma página em HTML, com a orientação referente ao destino de cada tipo de material e fazer a realização de denúncias em casos de materiais descartados em locais indevidos, causando a poluição e impactos negativos para o meio ambiente

Neste projeto será desenvolvida uma página em HTML com o objetivo de orientar os cidadãos sobre o destino correto de diferentes tipos de materiais. Além disso, o sistema também permitirá que os usuários realizem denúncias de descarte irregular, informando o local do problema e enviando uma descrição ou imagem do ocorrido.

Dessa forma, o sistema busca contribuir para a conscientização ambiental e auxiliar na redução dos impactos negativos causados pelo descarte inadequado de resíduos.

Referências:
https://convale.ce.gov.br/informa/62/consequencias-ambientais-do-descarte-inadequado

5.3 Objetivos do Sistema

O objetivo deste sistema é auxiliar a população a realizar o descarte correto de resíduos, além de fornecer informações sobre locais adequados para descarte e possibilitar a realização de denúncias de descarte irregular.

O sistema busca também facilitar a comunicação entre o cidadão e os responsáveis pela coleta de resíduos, contribuindo para a preservação do meio ambiente e para a organização dos espaços urbanos.

Objetivos Específicos:

- Permitir que o usuário consulte locais adequados para o descarte de diferentes tipos de resíduos.
- Permitir que o cidadão solicite a coleta de materiais de grande porte, como móveis e eletrodomésticos.
- Permitir o registro de denúncias sobre descarte irregular de lixo.
- Permitir o envio de imagens nas denúncias realizadas pelo usuário.
- Informar ao usuário quando uma solicitação ou denúncia for enviada com sucesso.
- Apresentar informações que incentivem o descarte consciente e correto de resíduos.

5.4 Público-Alvo

O sistema é voltado principalmente para cidadãos que vivem em áreas urbanas e que precisam descartar materiais de forma correta.

Muitas pessoas não sabem onde descartar determinados resíduos, como eletrônicos, óleo de cozinha, móveis ou entulhos. Dessa forma, o sistema busca auxiliar essas pessoas fornecendo informações simples e acessíveis.

Além disso, o sistema também pode contribuir para a administração pública, pois facilita o registro de denúncias sobre locais onde ocorre descarte irregular de lixo.

5.5 Requisitos Funcionais

RF01 – O sistema deve permitir que o usuário consulte locais adequados para descarte de resíduos.

RF02 – O sistema deve permitir que o usuário visualize informações sobre os tipos de materiais que podem ser descartados em cada local.

RF03 – O sistema deve permitir que o usuário solicite a coleta de materiais de grande porte.

RF04 – O sistema deve permitir que o usuário informe seu nome e endereço para solicitação de coleta.

RF05 – O sistema deve permitir que o usuário registre denúncias de descarte irregular.

RF06 – O sistema deve permitir que o usuário escreva uma descrição da denúncia realizada.

RF07 – O sistema deve permitir o envio de imagem para complementar a denúncia.

RF08 – O sistema deve exibir uma confirmação após o envio de uma solicitação ou denúncia.

RF09 – O sistema deve permitir a navegação entre as páginas do sistema.

RF10 – O sistema deve apresentar informações sobre descarte correto de resíduos.

5.6 Requisitos Não Funcionais

RNF01 – O sistema deve ser acessível através de navegadores de internet.

RNF02 – O sistema deve possuir uma interface simples e de fácil utilização.

RNF03 – O sistema deve apresentar carregamento rápido das páginas.

5.7 Regras de Negócio

RN01 – A solicitação de coleta deve conter informações básicas como nome do solicitante e endereço.

RN02 – A denúncia deve possuir uma descrição informando o problema encontrado.

RN03 – O sistema deve apresentar uma mensagem de confirmação após o envio de solicitações ou denúncias.

5.8 Modelagem (Casos de Uso e Diagrama ER ou Classes)

Diagrama de Casos de Uso

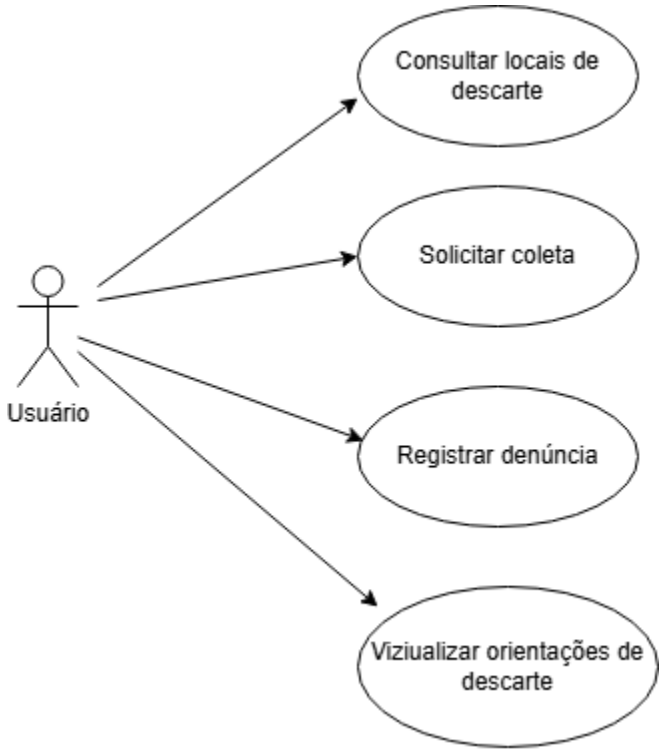
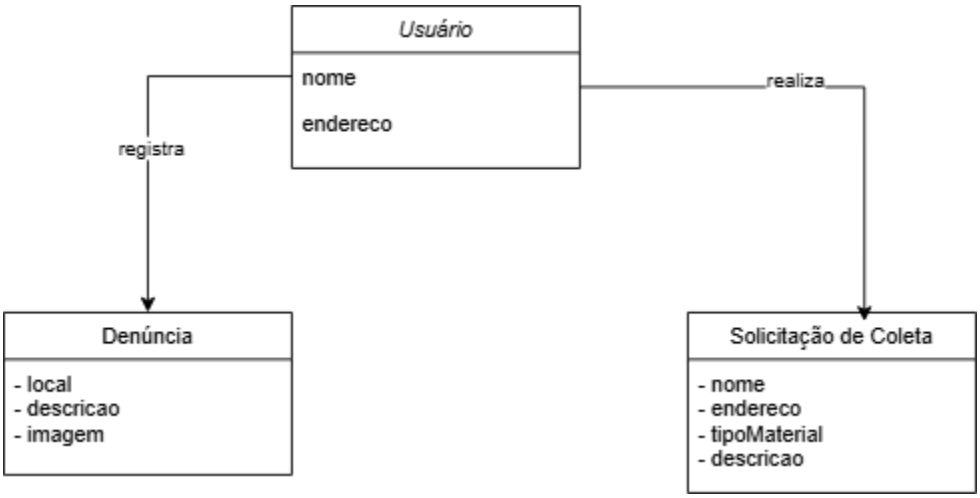


Diagrama de Classes



5.9 Mockups (Figma)

Nesta etapa foram desenvolvidos os protótipos das telas do sistema utilizando a ferramenta Figma. Os mockups representam de forma visual como será a interface do sistema EcoDescarte e como o usuário poderá interagir com as funcionalidades disponíveis.

A primeira tela corresponde à página inicial do sistema, onde são apresentadas as principais funcionalidades da aplicação. Nela, o usuário pode escolher entre consultar locais de descarte, solicitar a coleta de materiais de grande porte ou registrar uma denúncia de descarte irregular.

Ao selecionar a opção Consultar locais, o sistema direciona o usuário para uma tela onde são apresentados diferentes tipos de materiais, como eletrônicos, óleo de cozinha e entulho. Ao clicar em um dos materiais, o usuário é direcionado para outra tela que apresenta informações sobre a forma correta de descarte daquele tipo de resíduo.

Na opção Solicitar coleta, o usuário encontra um formulário simples onde deve informar dados como nome, endereço e o tipo de material que deseja descartar. Após o envio da solicitação, o sistema apresenta uma mensagem de confirmação informando que a solicitação foi realizada com sucesso.

Já na opção Registrar denúncia, o usuário pode informar o local onde ocorreu o descarte irregular, escrever uma descrição do problema e anexar uma imagem para complementar a denúncia. Após o envio, o sistema também apresenta uma tela de confirmação.

Dessa forma, o fluxo de navegação do sistema é simples e intuitivo, permitindo que o usuário acesse facilmente as principais funcionalidades da aplicação e obtenha informações sobre o descarte correto de resíduos.

Figura 1 – Tela inicial do sistema

Figura 2 – Tela de consulta de locais de descarte

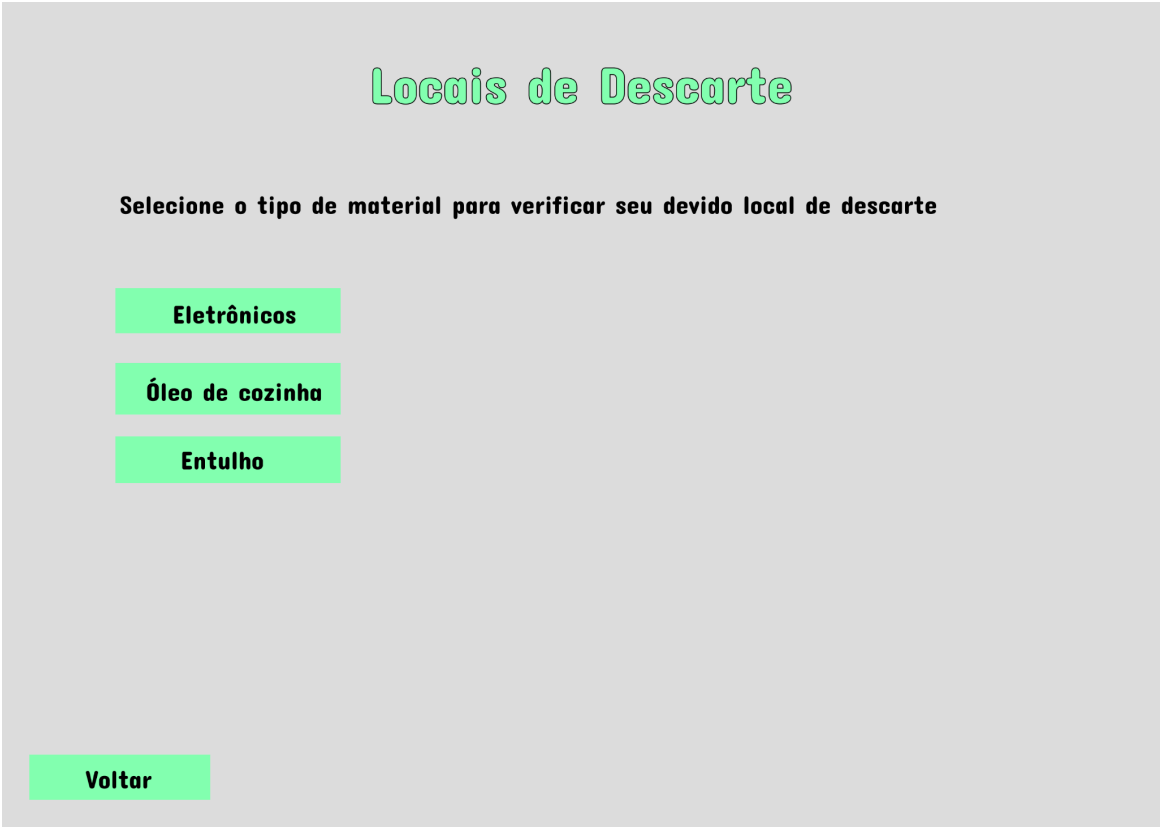


Figura 3 – Tela de informações sobre descarte de materiais eletrônicos

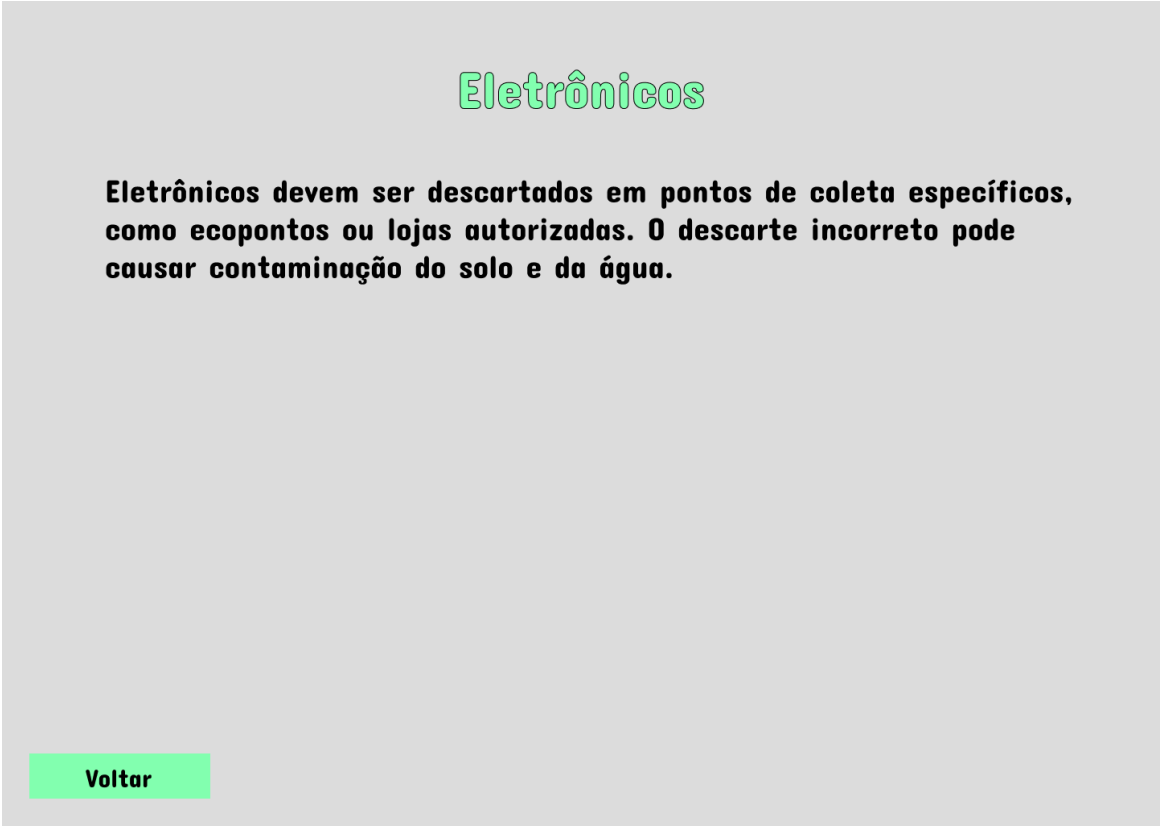


Figura 4 – Tela de informações sobre descarte de óleo de cozinha

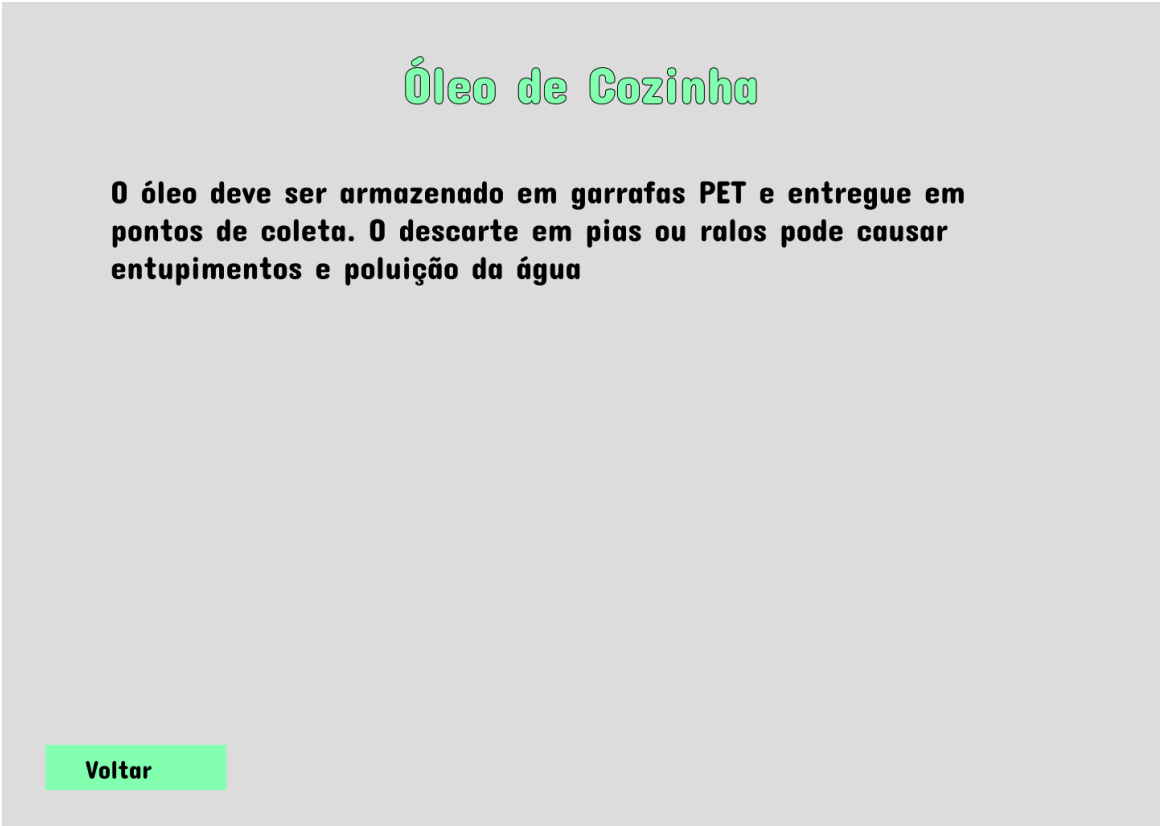


Figura 5 – Tela de informações sobre descarte de entulhos

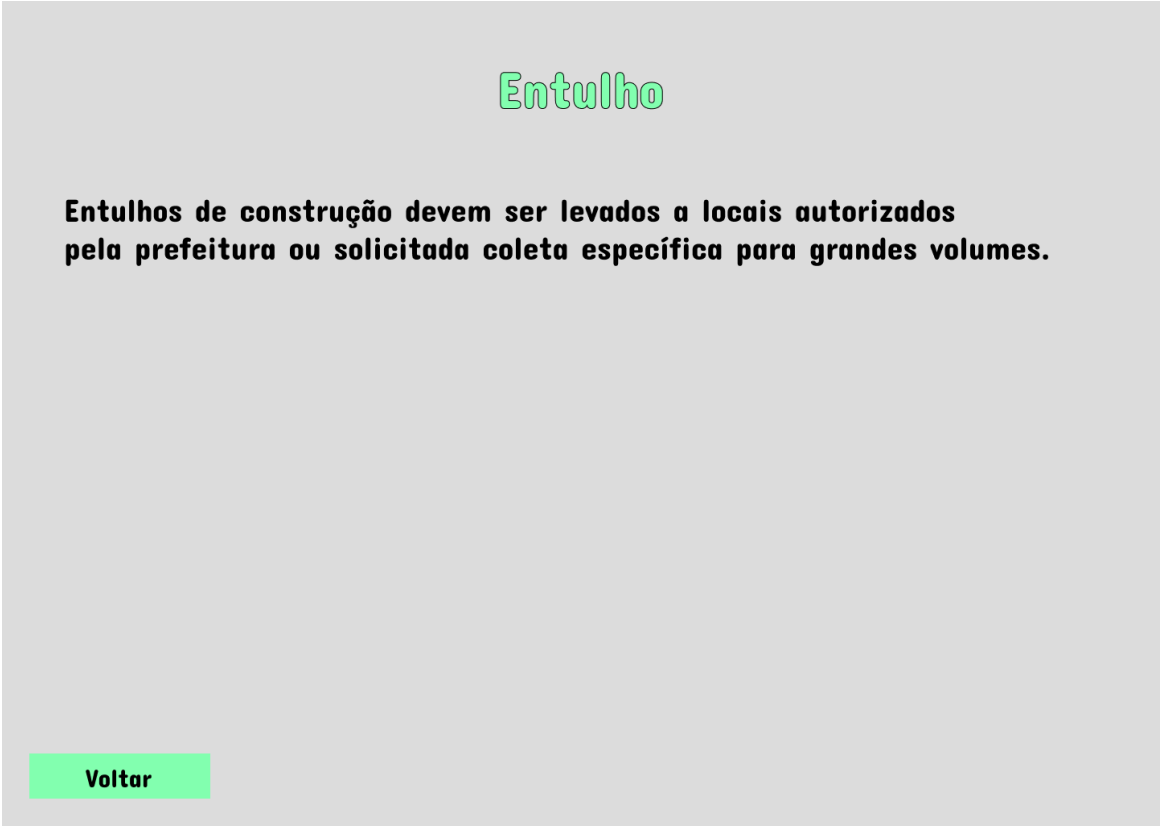


Figura 6 – Tela de solicitação de coleta de materiais

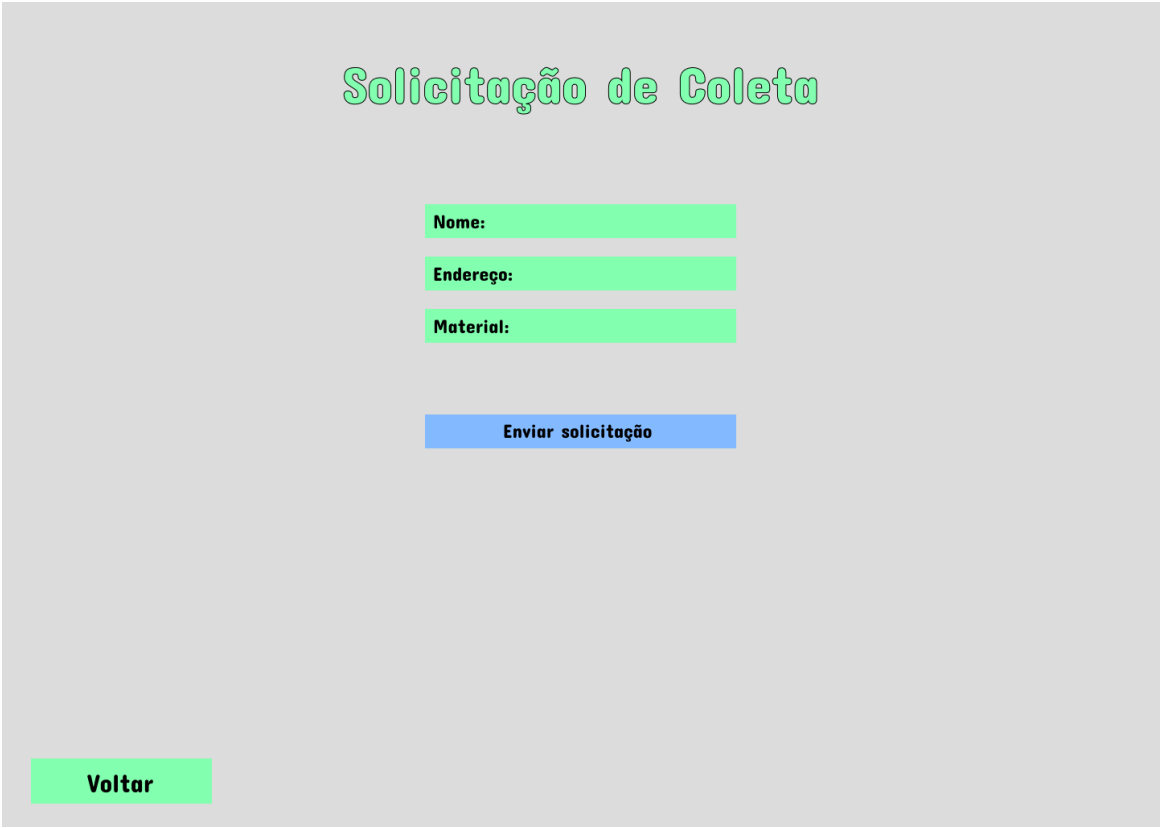
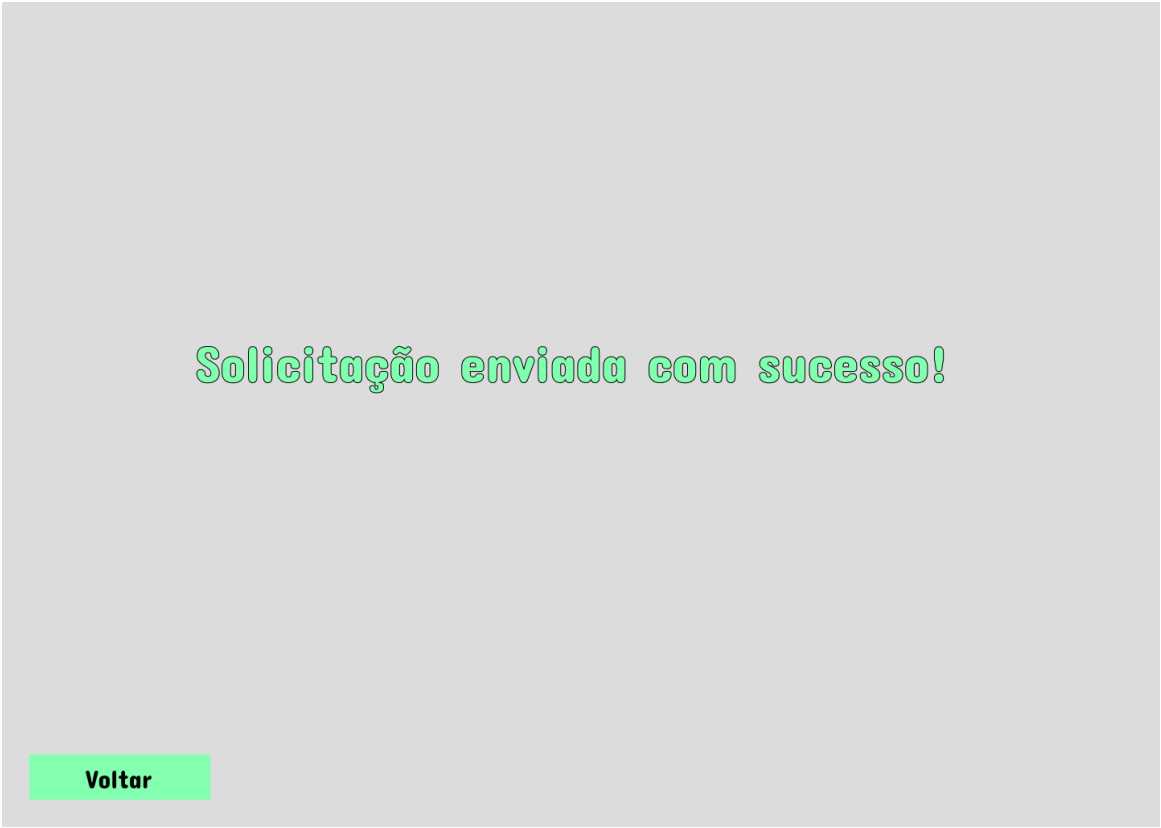


Figura 7 – Tela de registro de denúncia

Figura 8 – Tela de confirmação para solicitação de coletas e denúncia



Link do Figma:
https://www.figma.com/proto/rdgOAAQzaydFMms8IE0TrA/EcoDescarte?node-id=3-2&p=f&t=XW9liRSh0ltx5tj0-1&scaling=min-zoom&content-scaling=fixed&page-id=0%3A1&starting-point-node-id=3%3A2

5.10 Considerações Finais

Durante o desenvolvimento deste projeto foi possível compreender melhor o processo de análise de problemas e desenvolvimento de uma solução digital.

O projeto buscou apresentar uma solução simples para auxiliar a população no descarte correto de resíduos e na conscientização ambiental. Através do sistema desenvolvido em HTML, foi possível criar páginas que permitem consultar locais de descarte, solicitar coleta de materiais e registrar denúncias.

Como melhorias futuras, o sistema poderia possuir integração com bancos de dados, autenticação de usuários e um painel administrativo para que os responsáveis possam gerenciar as solicitações e denúncias registradas.

Importante: Todas as explicações em vermelho devem ser removidas antes da entrega final. Elas servem apenas como guia de elaboração.